

Día 11 · Tema 4 — Ejercicios: LLMs, sampling y coste

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · entra en el examen*

1. Temperature scaling

Un modelo de lenguaje genera, para la posición $t + 1$, los logits $\ell = (2,0; 1,0; 0,5; -1,0)$ correspondientes a cuatro tokens $\{A, B, C, D\}$.

La distribución con temperatura τ es

$$p_{\tau}(x_i) = \frac{\exp(\ell_i/\tau)}{\sum_j \exp(\ell_j/\tau)}.$$

- (a) Calcula la distribución para $\tau = 1,0$ (softmax estándar). Muestra los valores de $\exp(\ell_i)$ y la suma Z .
- (b) Calcula la distribución para $\tau = 0,5$. ¿Qué sucede con la probabilidad del token más probable?
- (c) Calcula la distribución para $\tau = 2,0$. ¿Qué sucede ahora?
- (d) Describe con una frase el efecto de $\tau < 1$ y de $\tau > 1$ sobre la distribución.

Pista. Valores útiles: $e^2 \approx 7,389$, $e^1 \approx 2,718$, $e^{0,5} \approx 1,649$, $e^{-1} \approx 0,368$, $e^4 \approx 54,60$, $e^{-2} \approx 0,135$, $e^{0,25} \approx 1,284$, $e^{-0,5} \approx 0,607$.